

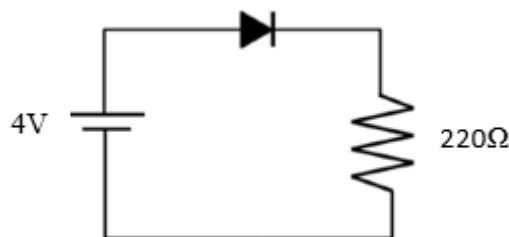


Ejercicios Tema 3 – Diodos.

1.- Un diodo está en serie con una resistencia de $220\ \Omega$. Si la tensión en la resistencia es de 4 V , ¿cuál es la corriente por el diodo?

Solución:

Entendemos que el diodo está en polarización directa y, por lo tanto, conduce.



Como no nos dan ningún dato sobre la tensión umbral del diodo, aplicaremos la 1ª aproximación:

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{4}{220} = \mathbf{18(mA)}$$

2.- Si la relación entre la intensidad y tensión para un diodo viene descrita por la ecuación de Shockley (considere $V_T = 26\text{mV}$, $\eta = 1$), calcule:

- El valor de la corriente de saturación si $I = 1\text{(mA)}$ cuando $V = 0,65\text{(V)}$.
- El valor de la tensión aplicada al diodo para que la corriente sea de $0,1\text{(mA)}$ y para que sea de 30(mA) .

Solución:

- Aplicando la ecuación de Shockley obtenemos el valor de la corriente de saturación:

$$I = I_S \left(e^{V/\eta V_T} - 1 \right) \rightarrow I_S = \frac{10^{-3}}{7,2 \cdot 10^{10} - 1} = \mathbf{1,38 \cdot 10^{-14}(A)}$$

- El valor de la tensión aplicada que la corriente por el diodo sea de $0,1\text{mA}$ debe ser:

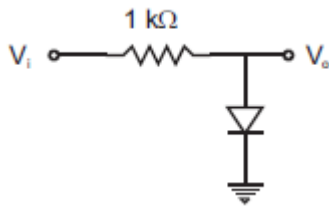
$$V = 26 \cdot 10^{-3} \ln \left(\frac{0,1 \cdot 10^{-3}}{1,36 \cdot 10^{-14}} + 1 \right) = \mathbf{0,59(V)}$$

El valor de la tensión aplicada que la corriente por el diodo sea de 30mA debe ser:

$$V = 26 \cdot 10^{-3} \ln \left(\frac{30 \cdot 10^{-3}}{1,36 \cdot 10^{-14}} + 1 \right) = \mathbf{0,62(V)}$$

Nótese que, con un pequeño incremento en la tensión aplicada al diodo, la corriente que circula a través de él se ve incrementada notablemente.

3.- En el circuito de la figura, la tensión de salida se toma en los extremos del diodo.



- Utilizando la ecuación de Shockley, que define la corriente del diodo en función de la tensión aplicada ($I_S = 1,36 \cdot 10^{-14} (A)$, $V_T = 26mV$, $\eta = 1$), obtenga los valores de V_i para que V_o sea 0,5, 0,6, 0,65 y 0,7V.
- Compruebe los resultados con los que se obtendrían usando el modelo de segunda aproximación ($V_\gamma = 0,65(V)$).

Solución:

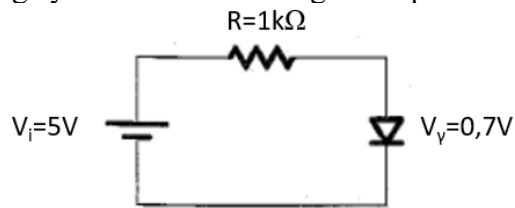
- Para cada uno de los valores de tensión en los extremos del diodo, obtenemos la corriente que circula a través del diodo y la tensión que tenemos a la entrada:

$$V_i = 1K I + V_o = 1,36 \cdot 10^{-14} \left(e^{V_o/26 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \cdot 10^3 + V_o$$

- Para $V_o = 0,5 \rightarrow V_i = 1,36 \cdot 10^{-14} \left(e^{0,5/26 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \cdot 10^3 + 0,5 = 0,503 (V)$
- Para $V_o = 0,6 \rightarrow V_i = 1,36 \cdot 10^{-14} \left(e^{0,6/26 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \cdot 10^3 + 0,6 = 0,743 (V)$
- Para $V_o = 0,65 \rightarrow V_i = 1,36 \cdot 10^{-14} \left(e^{0,65/26 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \cdot 10^3 + 0,65 = 1,63 (V)$
- Para $V_o = 0,7 \rightarrow V_i = 1,36 \cdot 10^{-14} \left(e^{0,7/26 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \cdot 10^3 + 0,7 = 7,4 (V)$

- Si aplicamos la 2ª aproximación, la tensión en el diodo queda fijada a la tensión umbral: 0,65 (V).

4.- Dado el circuito de la figura, obtener el punto de trabajo del diodo mediante el método gráfico de la recta de carga y considerando la segunda aproximación.



Solución:

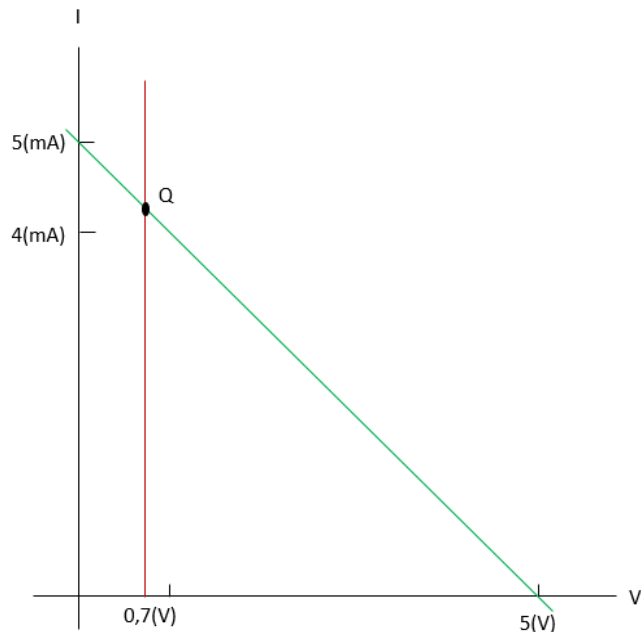
Para poder pintar la recta de carga, necesitamos obtener los dos puntos de corte de esta recta con los ejes vertical (corriente) y horizontal (tensión):

- Corte con el eje vertical (corriente): la corriente máxima que puede circular por el diodo viene dado por el cociente entre la pila y la resistencia que hay en el circuito:

$$\frac{5(V)}{1(k\Omega)} = 5(mA)$$

- Corte con el eje horizontal (tensión): la tensión máxima que puede haber en bornes del diodo es la que nos da la pila $\rightarrow 5(V)$.

Representamos la curva característica del diodo y la recta de carga.

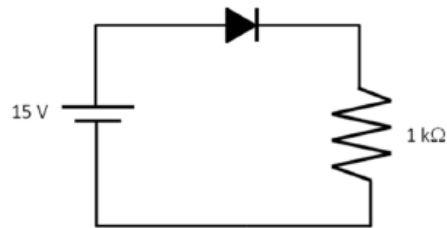


El punto de intersección de ambas rectas es el punto de trabajo.

Considerando la 2ª aproximación, sustituimos el diodo por una fuente de tensión V_f y aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff:

$$I = \frac{5 - 0,7}{10^3} = 4,3(mA)$$

5.- En el siguiente circuito, calcular la corriente que atraviesa el circuito con cada una de las tres aproximaciones al diodo. Datos: $V_\gamma = 0,7 \text{ V}$ (2.^a aproximación), $R_D = 0,23\Omega$ (3.^a aproximación).



Solución:

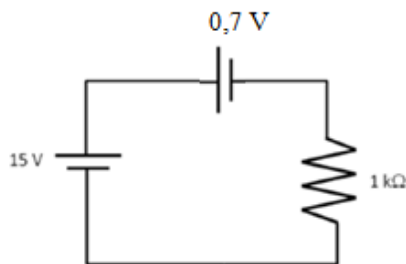
Independientemente de la aproximación que apliquemos, el diodo se encuentra en polarización directa.

1º aproximación



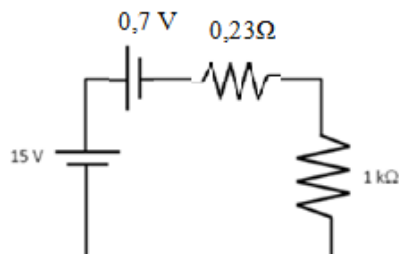
$$I = \frac{15}{1000} = 15(mA)$$

2º aproximación



$$I = \frac{15 - 0,7}{1000} = 14,3(mA)$$

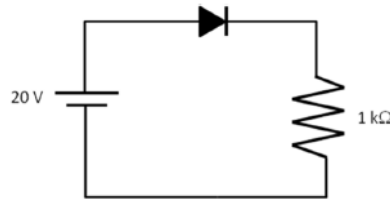
3º aproximación



$$I = \frac{15}{1000,23} = 14,29(mA)$$

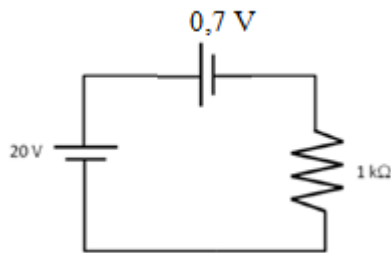
La solución obtenida con la 2º aproximación es muy similar a la obtenida con la 3º aproximación, ya que la resistencia interna es muy pequeña.

6.- Calcule la corriente, la tensión y la potencia en la carga, así como la potencia del diodo y la potencia total para el circuito siguiente. Datos: $V_g = 0,7(V)$.



Solución:

Puesto que nos indican la tensión umbral del diodo, aplicaremos la 2ª aproximación para obtener los parámetros pedidos.



$$I = \frac{20 - 0,7}{1000} = 19,3(mA)$$

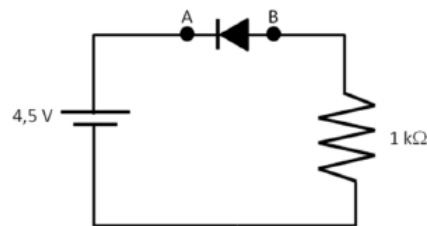
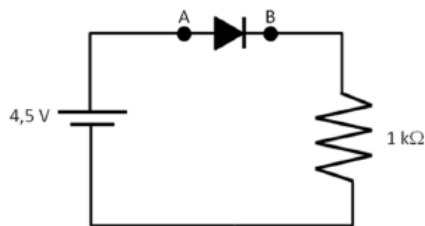
$$V_R = IR = 19,3(V)$$

$$P_R = V_R I = 0,37(W)$$

$$P_D = V_g I = 0,013(W)$$

$$P_{pila} = -IV = -0,386(W)$$

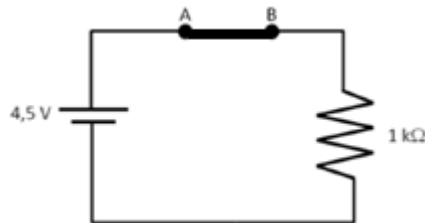
7.- En los siguientes circuitos, calcular la corriente por el diodo y la caída de tensión entre los puntos A y B, V_{AB} . Utilizar primera y segunda aproximación ($V_g = 0,7(V)$).



Solución:

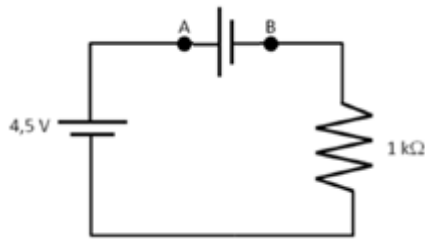
En el segundo circuito el diodo está polarizado en inversa, por lo que no conduce: $I = 0$, $V_{AB} = 4,5(V)$. Entonces el punto A está a 4,5V y B a 0V.

En el primer circuito aplicamos la 1ª y 2ª aproximación:



$$V_{AB} = 0(V)$$

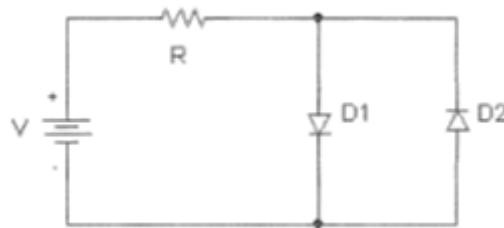
$$I = \frac{4,5}{1000} = 4,5(mA)$$



$$V_{AB} = 0,7(V)$$

$$I = \frac{4,5 - 0,7}{1000} = 3,8(mA)$$

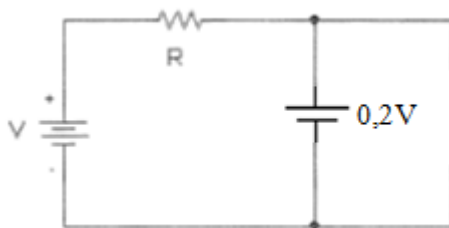
8.- Determinar las corrientes que circulan por los diodos D1 y D2 del circuito de la figura teniendo en cuenta que $V = 50V$, $V_{Y1} = 0.2V$, $V_{Y2} = 0.6V$ y $R = 1\text{ k}\Omega$.



Solución:

Ya que la tensión en el ánodo del diodo D1 es mayor que la tensión en su cátodo, este diodo está en polarización directa. En el diodo D2 ocurre lo contrario, la tensión en su cátodo es mayor que en su ánodo, por lo que está en polarización inversa. El segundo diodo no conduce, $I_{D2} = 0(A)$

Utilizando la segunda aproximación, obtenemos la corriente que circula a través del diodo D1:

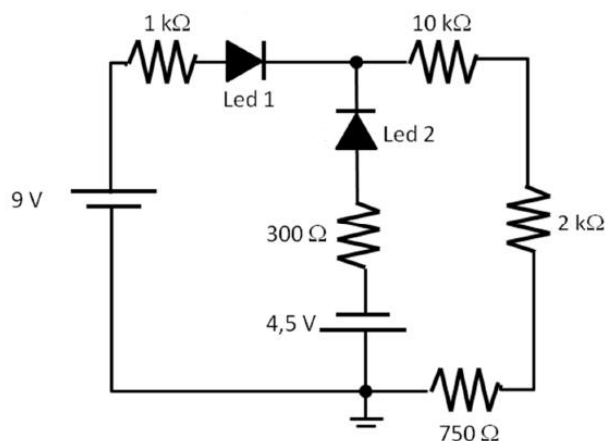


$$I = \frac{50 - 0,2}{1000} = 49,8(mA)$$

9.- Sea el siguiente circuito. Calcular:

- Intensidades de corriente en cada rama.
- Caída de tensión ánodo-cátodo en cada diodo led. ¿Están encendidos o apagados?

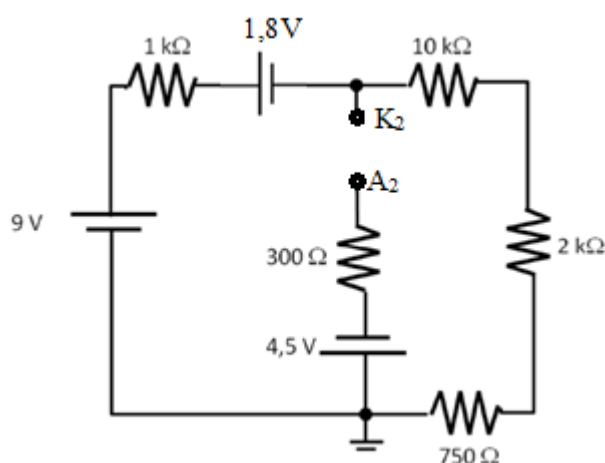
Suponer que la tensión umbral en directa de los leds es de 1,8 V.



Solución:

Analicemos como se encuentran los diodos. D1 está polarizado en directa ya que tiene conectado en su ánodo el polo positivo de la pila de 9V. Sin embargo, D2 está en inversa porque tiene conectado en su ánodo el polo negativo de la pila de 4.5V. Por lo tanto, la corriente en la rama central es 0(A).

Considerando la segunda aproximación y aplicando la 2º Ley de Kirchhoff, obtenemos la corriente que circula por la rama exterior del circuito:



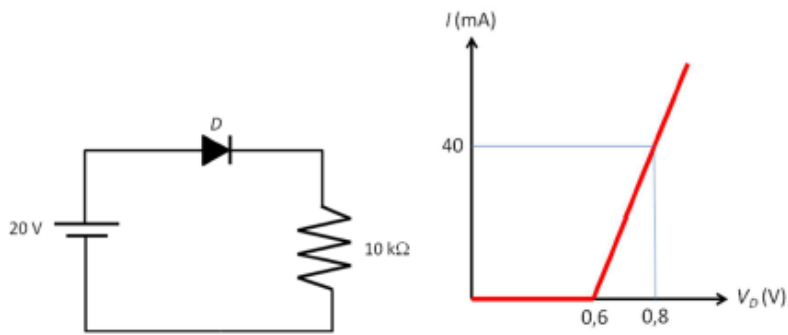
$$\begin{aligned}
 -9 + 10^3 I + 1,8 + 10^4 I + 2 \cdot 10^3 I + 750 I \\
 = 0 \rightarrow \\
 I = \frac{9-1,8}{13,75 \cdot 10^3} = 0,52 \text{ (mA)}
 \end{aligned}$$

La caída de tensión en D1 es su tensión umbral: **1,8(V)**. A partir del circuito equivalente utilizando la 2º aproximación se deduce que:

$$\begin{aligned}
 V_{A_2} &= -4,5(V) \\
 V_{K_2} &= 9 - 1,8 - 1 \cdot 10^3 \cdot 0,52(mA) = 6,68(V) \\
 V_{AK_2} &= V_{A_2} - V_{K_2} = -11,18(V)
 \end{aligned}$$

Con este resultado podemos comprobar que, efectivamente, el diodo 2 está en polarización inversa.

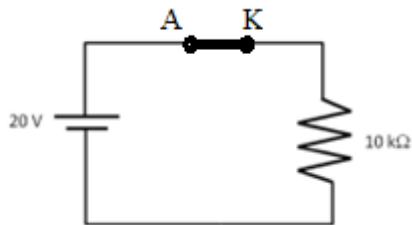
10.- En el siguiente circuito, calcular el punto de trabajo del circuito. Se adjunta la curva característica del diodo.



Solución:

Para conocer el punto de trabajo, Q, tenemos que representar la recta de carga. Obtenemos los puntos de corte de ésta con los ejes de corriente (vertical) y tensión (horizontal) como sigue:

- Corte con el eje I

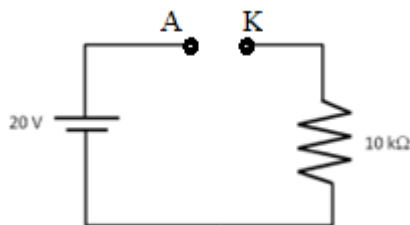


$$V_{AK} = 0(V)$$

$$I = \frac{20}{10k} = 2(mA)$$

Punto (0 V, 2 mA)

- Corte con el eje V



$$V_{AK} = 20(V)$$

$$I = 0(mA)$$

Punto (20 V, 0 mA)

La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos es:

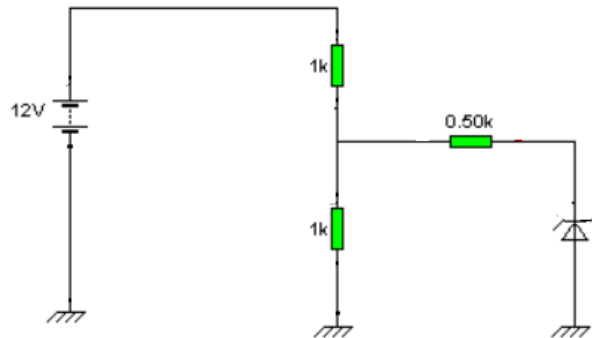
$$y - 2 = \frac{0 - 2}{20 - 0} (x - 0) \rightarrow y = 2 - \frac{x}{10}$$

La ecuación de la recta característica es:

$$y - 0 = \frac{40 - 0}{0,8 - 0,6} (x - 0,6) \rightarrow y = 200x - 120$$

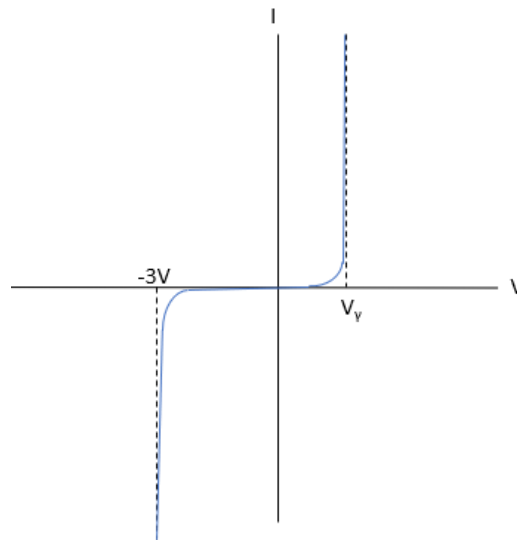
Igualando ambas expresiones obtenemos el punto de intersección: **(0,61, 1,94)**

11.- El diodo Zener de la figura tiene un $V_{ZK} = 3V$, determinar el punto de trabajo del circuito usando el método gráfico.



Solución:

Según los datos que nos dan, la curva característica del diodo sería:

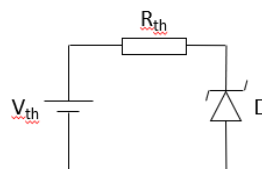


Con el fin de simplificar el circuito, calculamos el equivalente Thévenin en los bornes del diodo Zener.

$$R_{th} = (1K || 1K) + 0,5K = 1K$$

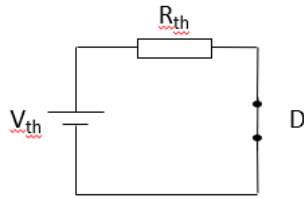
$$V_{th} = 12 \frac{1K}{1K + 1K} = 6(V)$$

De este modo, el circuito quedaría como sigue:



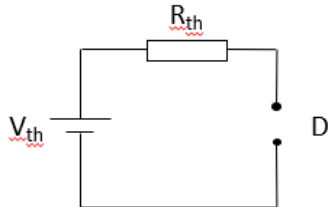
Ahora es más fácil obtener los puntos de corte de la recta de carga con los ejes de corriente y de tensión:

- Punto de corte con el eje I ($V=0$): sustituimos el diodo por un corto circuito para que la caída de tensión en el diodo sean 0V y obtenemos la corriente que circula por el diodo.



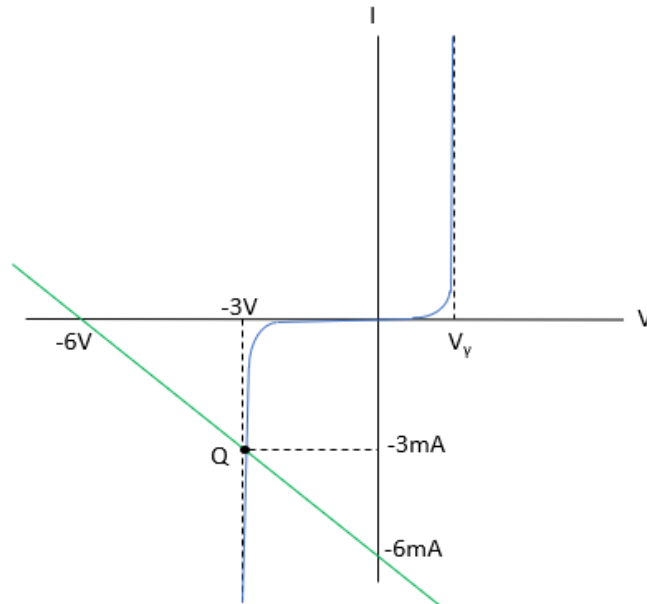
$$I = \frac{V_{th}}{R_{th}} = 6(mA) \rightarrow \text{punto } (-6mA, 0V)$$

- Punto de corte con el eje V ($I=0$): sustituimos el diodo por un circuito abierto para que no circule corriente por él y obtenemos la tensión en los bornes del diodo.

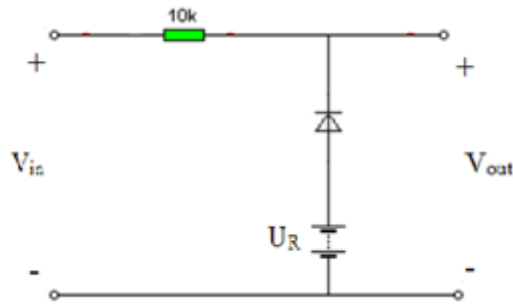


$$V = V_{th} = 6(V) \rightarrow \text{punto } (0mA, -6V)$$

Dibujando esta recta junto con la curva característica del diodo, podemos ver que el punto de trabajo del diodo es $Q = (-3mA, -3V)$.



12.- Representar la característica de transferencia para $V_{in} \in [-10V, 10V]$ donde $V_\gamma = 0.7V$ y $U_R = 3V$.

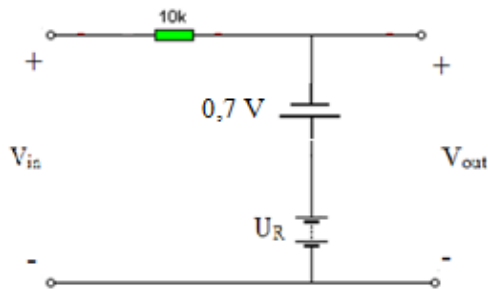


Solución:

Tenemos que analizar el comportamiento del circuito de acuerdo a los posibles valores de V_{in} . Empezaremos con los valores negativos de tensión de entrada.

1º tramo. $-10V < V_{in} < ?$

Para valores de V_{in} negativos, el diodo se encuentra en polarización directa, por lo tanto, conduce (ON). El circuito equivalente aplicando la 2ª aproximación es el que se muestra en la siguiente figura.

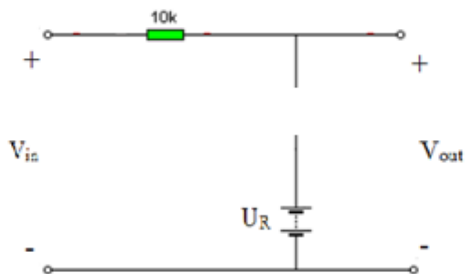


$$V_{out} = 3 - 0,7 = 2,3(V)$$

Esta situación continua hasta que la tensión en el cátodo del diodo sea menor que $3 - 0,7 = 2,3(V)$

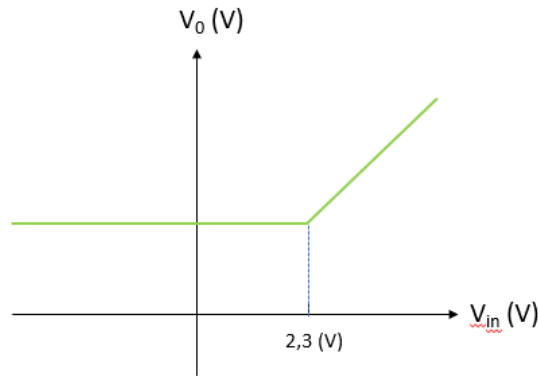
2º tramo. $2,3V < V_{in} < ?$

En este caso el diodo se encuentra en polarización inversa y, por lo tanto, no conduce. El circuito equivalente se muestra en la siguiente figura.

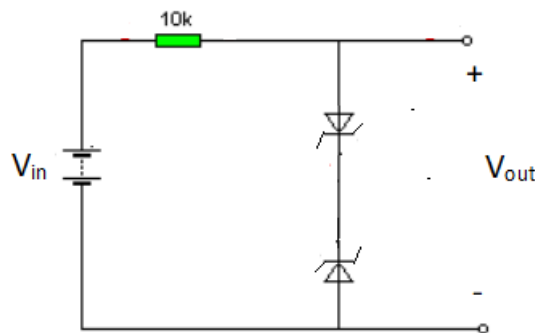


$$V_{out} = V_{in}$$

La característica de transferencia quedaría:



13.- Determinar la característica de transferencia teniendo en cuenta que ambos diodos Zener son iguales y $V_f = 0.7V$, $V_{ZK} = 2.3V$ y $R = 10\ k\Omega$.

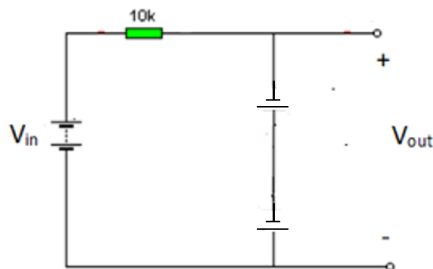


Solución:

Por la simetría del problema, cuando uno de los dos diodos Zener esté en polarización directa (conduciendo), el otro estará en inversa, y viceversa.

1º tramo. $-\infty V < V_{in} < ?$

Para valores de V_{in} negativos, D_1 se encuentra en zona de ruptura porque en su ánodo estamos poniendo tensiones muy negativas que son menores que las que tiene en su cátodo. Sin embargo, D_2 está en polarización directa porque la tensión que tiene en su ánodo es mayor que la tensión que tiene en su cátodo. El circuito equivalente aplicando la 2º aproximación es el que se muestra en la siguiente figura.

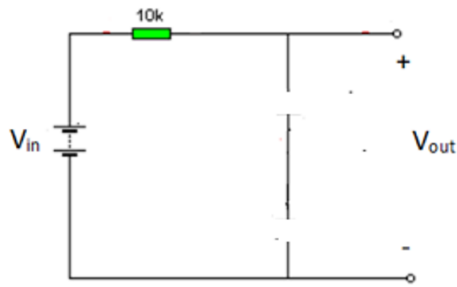


$$V_{out} = -2,3 - 0,7 = -3(V)$$

Esta situación continua hasta que en la entrada tengamos $-3V$. En ese momento D_1 ya no estará en región de ruptura y D_2 tampoco estará en directa.

2º tramo. $-3V < V_{in} < ?$

En este tramo ninguno de los dos diodos conduce, por lo que, el circuito equivalente quedaría como el que se muestra en la figura y la tensión que veríamos a la salida sería la misma que tenemos a la entrada:

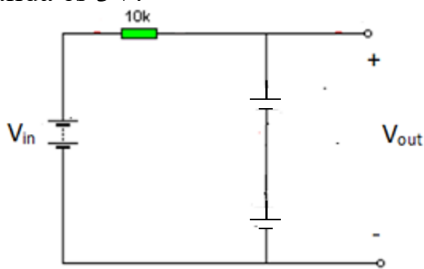


$$V_{out} = V_{in}$$

Esta situación continua hasta que D_1 pase a directa y D_2 región Zener. Lo cual sucederá cuando en la entrada tengamos el valor de la tensión de esa rama: $2,3+0,7=3V$.

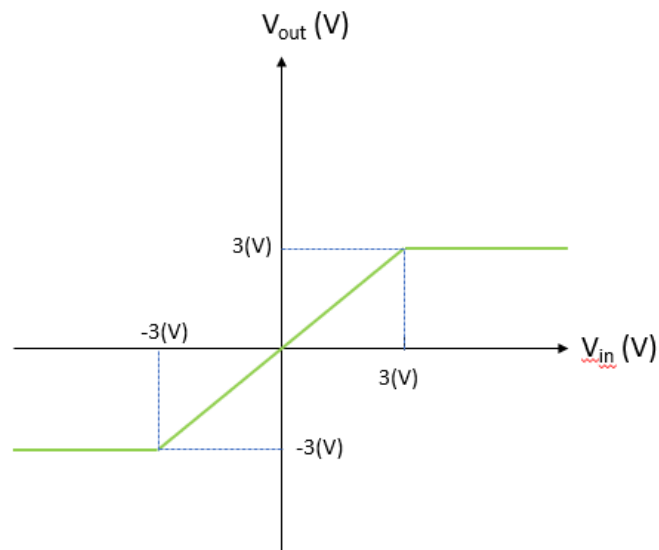
3º tramo. $3V < V_{in} < ?$

D_1 está en polarización directa y D_2 está en zona de ruptura. La tensión que vemos a la salida es 3V.

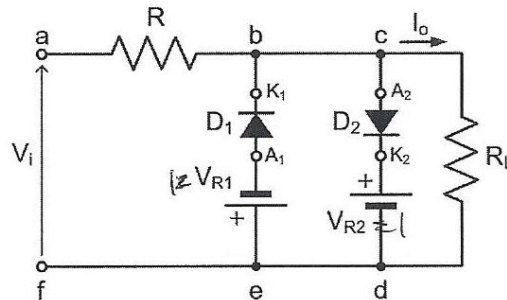


$$V_{out} = 0,7 + 2,3 = 3(V)$$

La característica de transferencia quedaría:



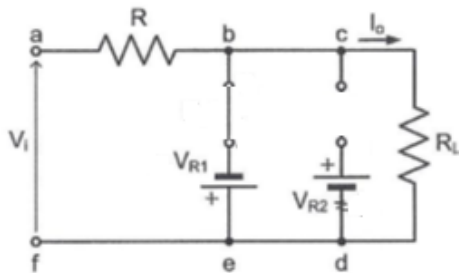
14.- Suponiendo diodos ideales, determinar y representar la función de transferencia $I_0 = f(V_i)$, indicando en cada zona el estado de los diodos, con $R = 750\Omega$, $V_{R1} = V_{R2} = 1V$ y $R_L = 250\Omega$.



Solución:

1º tramo. $-\infty < V_i < ?$

Para valores de V_i negativos, D_1 se encuentra en polarización directa (ON) y D_2 en polarización inversa (OFF). El circuito equivalente aplicando la 1ª aproximación es el que se muestra en la siguiente figura. Aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff, obtenemos la corriente que circula por la resistencia de carga.



$$\begin{aligned} -1 &= 250I_0 \\ I_0 &= -4(mA) \end{aligned}$$

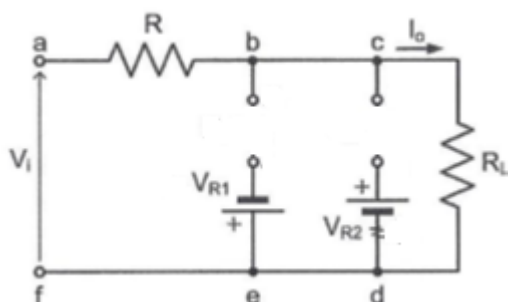
Esta situación continua hasta que D_1 pase a inversa. En este caso, D_2 continuará en inversa. Esto sucederá cuando:

$$V_i = (750 + 250)I_0 = -4(V)$$

¡Cuidado al sustituir el valor de I_0 que nos salió negativa!

2º tramo. $-4V < V_{in} < ?$

En este caso ambos diodos están en polarización inversa y, por lo tanto, no conduce. El circuito equivalente se muestra en la siguiente figura.



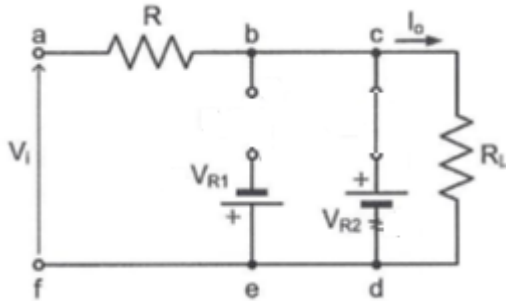
$$I_0 = \frac{V_i}{1K} = V_i (mA)$$

Esta situación continuará hasta que D_2 empiece a conducir. Esto ocurrirá cuando $V_B > 1V$, siendo V_B la tensión que cae en la resistencia de carga.

$$V_B = 1V = 250I_0 = 0,25V_i \rightarrow V_i = \frac{1}{0,25} = 4(V)$$

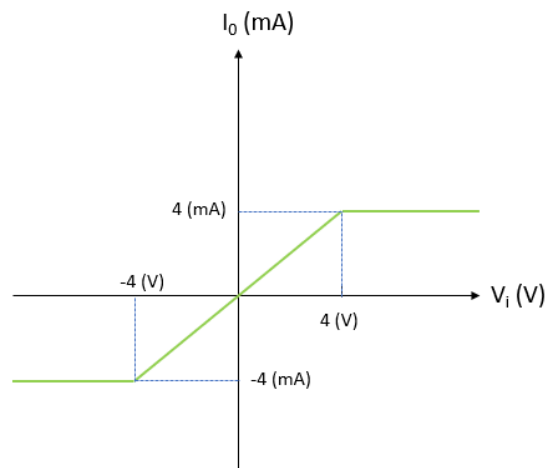
3º tramo. $4V < V_{in} < +\infty$

D_2 está en polarización directa y D_1 continua en polarización inversa. El circuito equivalente se muestra en la siguiente figura. Fijaros que la pila de 1V fija la caída de tensión en la resistencia de carga.



$$I_o = \frac{1}{250} = 4 \text{ (mA)}$$

La característica de transferencia quedaría:

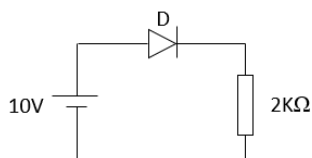


15.- Un diodo de silicio está en serie con una $R = 2k\Omega$ y con una fuente de tensión de 10V.

- ¿Cuál será aproximadamente la I en el circuito si el diodo tiene polarización directa?
- Si la caída medida en el diodo es de 0,6V con 1mA, hallar con más exactitud la corriente por el circuito.
- Si se invierte la batería y la tensión de ruptura del diodo es de 7V, hállese la I en el circuito.
- Si se añade en serie y oposición un segundo diodo idéntico al anterior, ¿cuál será aproximadamente la I en el circuito?
- Si se reduce a 4V la tensión de alimentación del apartado anterior, ¿cuál será la I ?

Solución:

- Aplicando la 1º aproximación, se tiene que la corriente por el diodo es:



$$I = \frac{10}{2} = 5 \text{ (mA)}$$

- b) A partir de la ecuación de Shockley y con los datos que nos dan, obtenemos la corriente de saturación del diodo.

$$1 \cdot 10^{-3} = I_S \left(e^{0,6/2 \cdot 26 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \rightarrow I_S = 0,97 \cdot 10^{-8} (A)$$

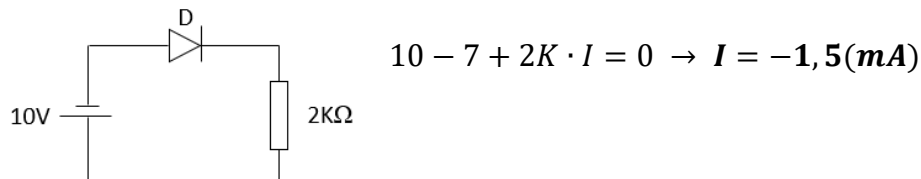
Para $I = 5(mA)$, la tensión en el diodo será:

$$5 \cdot 10^{-3} = 0,97 \cdot 10^{-8} \left(e^{V/52 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \rightarrow V = 0,683(V)$$

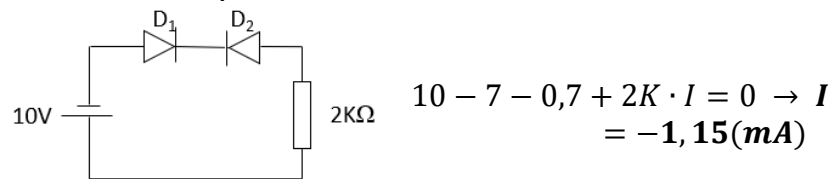
Entonces, la corriente que circula por el diodo será:

$$I = \frac{10 - 0,683}{2} = 4,66(mA)$$

- c) Aplicando de nuevo la 1º aproximación, se tiene que la corriente es:

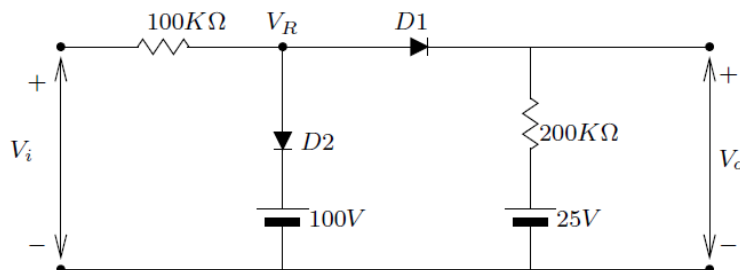


- d) Usando ahora 2º aproximación:



- e) Como no se supera la tensión de ruptura de D1, éste no conduce y tenemos un circuito abierto (aproximadamente), siendo la corriente que circula a través del circuito la corriente de saturación: $9,7(nA)$

16.- En el circuito recortador de la figura, D₂ compensa las variaciones de temperatura. Admitamos que los diodos tienen una resistencia en inversa ∞ que la resistencia directa es de 20Ω , y que tienen un punto de ruptura en el origen $V_g = 0V$. Calcular y trazar la característica de transferencia $V_o = f(V_i)$. Demostrar que el circuito tiene un punto de ruptura extendido, es decir, dos puntos de ruptura muy próximos entre sí.

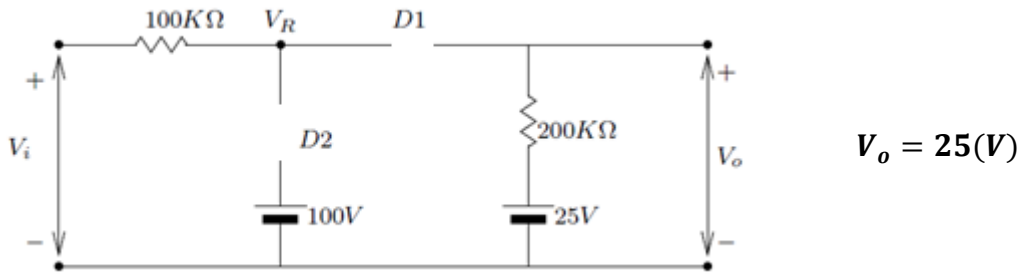


Solución:

1º tramo. $-\infty < V_i < ?$

Para valores de V_i negativos, los dos diodos están en polarización inversa (OFF). El circuito equivalente aplicando la 1º aproximación es el que se muestra en la siguiente

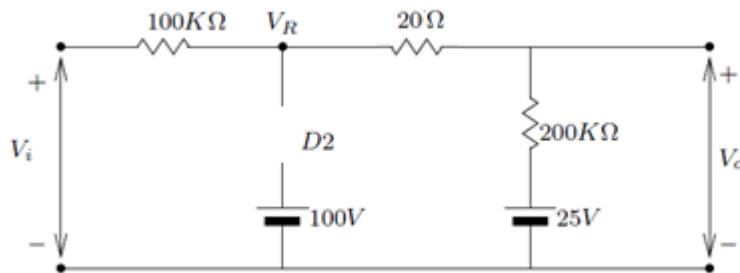
figura. Como el circuito está abierto, la tensión que vemos a la salida es la proporcionada por la pila de 25V.



Esta situación se prolonga hasta que D_1 empieza a conducir. Esto sucederá cuando $V_{A1} = V_{K1}$ y $V_{K1} = V_0 = 25V$

2º tramo. $25V < V_{in} < ?$

En este tramo D_1 ha empezado a conducir y D_2 continua en polarización inversa. El circuito equivalente se muestra en la siguiente figura. Aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff obtenemos la corriente que circula por la resistencia de $200K\Omega$, y la tensión que vemos a la salida es la suma de la caída de tensión en esa resistencia más la pila de 25V.



$$-V_i + 25 + 300,2K \cdot I = 0 \rightarrow I = \frac{V_i - 25}{300,2} \text{ (mA)}$$

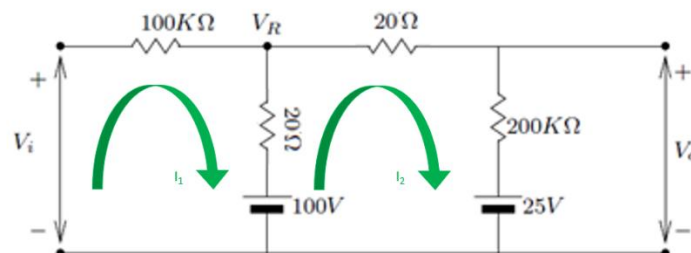
$$V_0 = 200K \cdot I + 25 = 0,66V_i + 8,34 \text{ (V)}$$

Esto sucederá hasta que D_2 empiece a conducir, es decir, cuando $V_{A2} = V_{K2} = 100$. ¿Qué tensión de entrada nos da en ese punto 100V? Tenemos 100V a la salida cuando

$$V_i = \frac{100 - 8,34}{0,66} = 138,87 \text{ (V)}$$

3º tramo. $138,87V < V_{in} < +\infty$

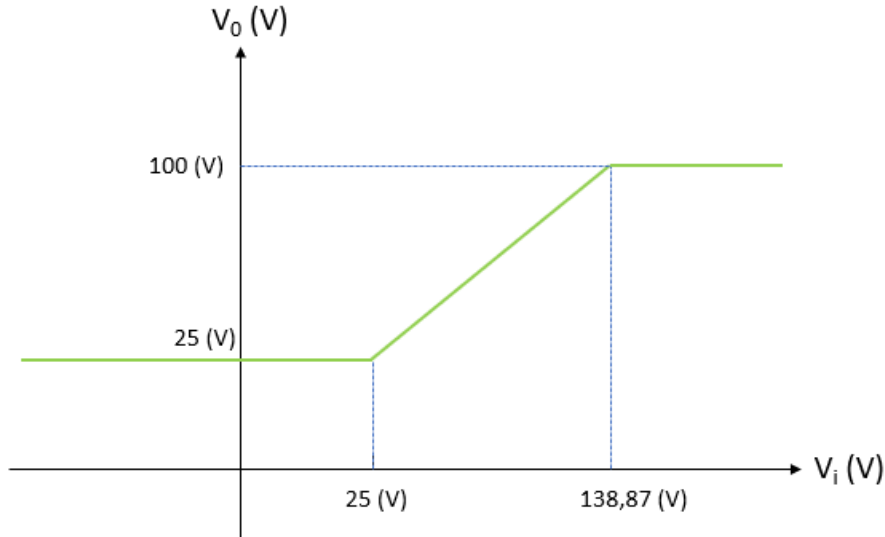
Ambos diodos están en polarización directa. El circuito equivalente se muestra en la siguiente figura. Aplicando el método de las mallas obtenemos I_2 . Con esta corriente podemos calcular la caída de tensión en la resistencia de $200K\Omega$ que junto con la pila de 25V, nos da la tensión que vemos a la salida.



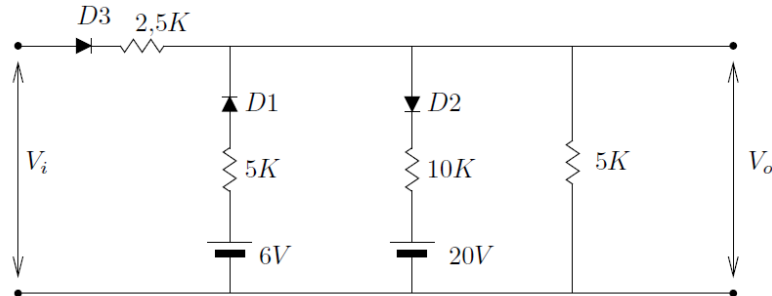
$$\begin{pmatrix} V_i - 100 \\ 100 - 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100,02 & -0,02 \\ -0,02 & 200,04 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \rightarrow I_2 = \frac{7499,5 + 0,02V_i}{20008,0004} (mA)$$

$$V_0 = 25 + 200K \cdot I_2 = 99,24 + 1,99 \cdot 10^{-4} V_i (V)$$

La característica de transferencia quedaría:



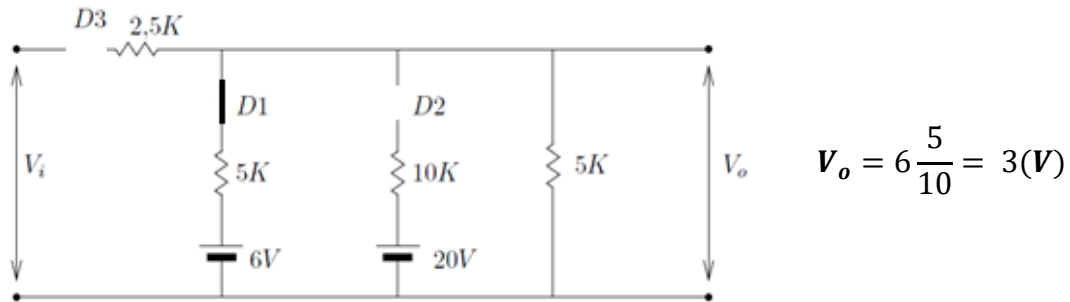
17.- Supóngase que los diodos de la figura son ideales. Trazar la curva $V_0 = f(V_i)$ para $V_i \in [0, 50]V$. Indicar todas las pendientes y niveles de tensión. Indicar cuáles conducen en cada región.



Solución:

1º tramo. $0 < V_i < ?$

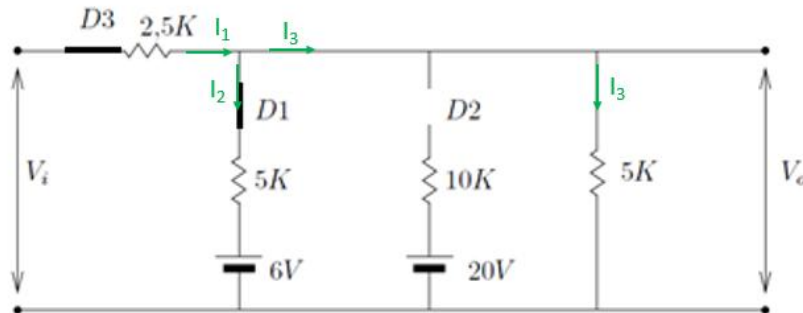
D_2 y D_3 están polarizados en inversa. Sin embargo, D_1 está en polarización directa (ON). El circuito equivalente aplicando la 1º aproximación es el que se muestra en la siguiente figura. La tensión que se ve a la salida es el voltaje que cae en la resistencia de 5K. Quedándonos con la malla formada por la pila de 6V y las dos resistencias de 5K, podemos calcular la tensión de salida como un divisor de tensión, en el que los 6V de la pila se reparten entre las dos resistencias.



Esta situación continua hasta que D_3 empiece a conducir. Esto sucederá cuando $V_i = 3(V)$, ya que es la tensión en el cátodo de D_1 .

2º tramo. $3V < V_{in} < ?$

Ahora D_1 y D_3 están en polarización directa y D_2 , en inversa. Con lo que el circuito equivalente quedaría como el que se muestra en la figura. La tensión a la salida sigue siendo el voltaje que cae en la resistencia de $5K$.



Aplicando las leyes de Kirchhoff obtenemos el valor de I_3 :

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ -V_i + 2,5 \cdot 10^3 I_1 + 5 \cdot 10^3 I_2 + 6 &= 0 \\ 5 \cdot 10^3 I_3 - 6 - 5 \cdot 10^3 I_2 &= 0 \end{aligned} \right\} I_3 = \frac{V_i + 3}{10} (mA)$$

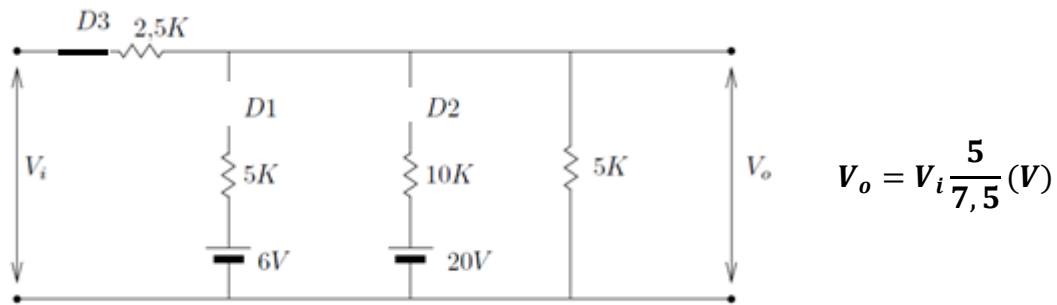
Luego, la tensión de salida es: $V_o = 5k \cdot I_3 = \frac{V_i + 3}{2} (V)$

Esta situación continua hasta que D_1 deje de conducir, lo cual ocurre cuando:

$$V_o = 6(V) \rightarrow V_i = 6 \cdot 2 - 3 = 9(V)$$

3º tramo. $9V < V_{in} < ?$

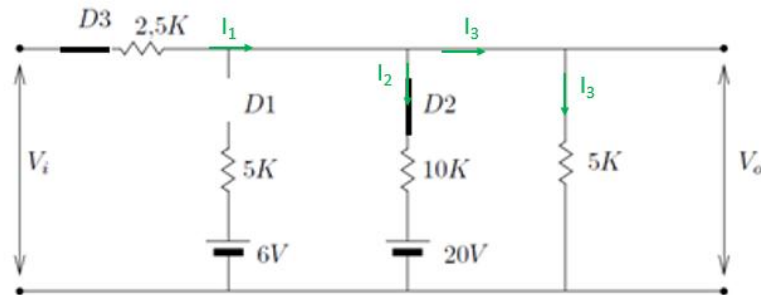
D_1 ha cambiado de estado, ahora está en polarización inversa, y el único diodo que conduce es D_2 , quedando entonces el circuito equivalente de la figura. En este caso la tensión que vemos a la salida es un divisor de tensión.



Esta situación continuará hasta que D_2 empiece a conducir, lo cual ocurre cuando $V_0 = 20(V) \rightarrow V_i = \frac{20 \cdot 7,5}{5} = 30(V)$

4º tramo. $30V < V_{in} < 50V$

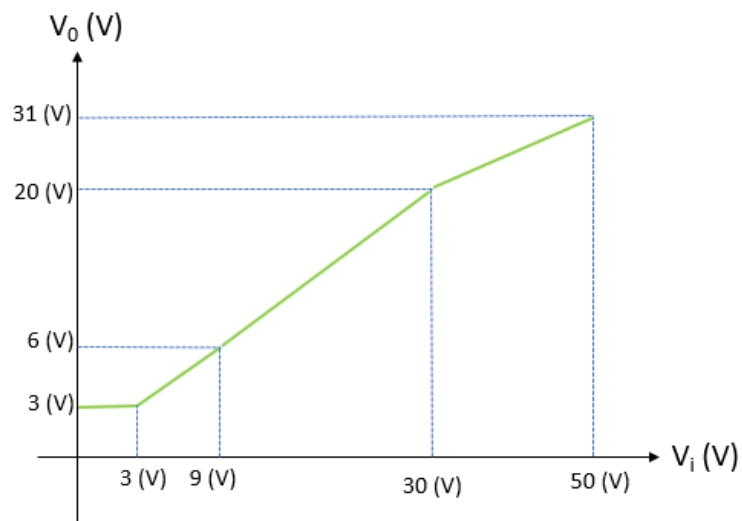
En este tramo el único diodo que está en polarización inversa es D_1 . Aplicando las leyes de Kirchhoff en el circuito equivalente obtenemos la corriente que circula por la resistencia de $5K$ y, por lo tanto, la tensión que vemos a la salida:



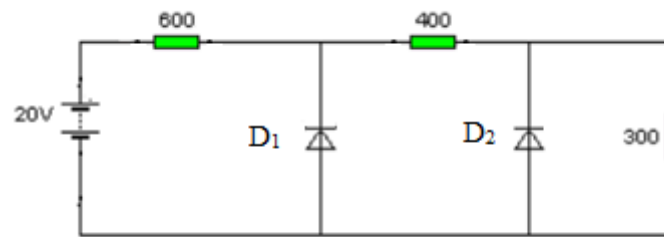
$$\left. \begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ -V_i + 2,5 \cdot 10^3 I_1 + 10 \cdot 10^3 I_2 + 20 &= 0 \\ 5 \cdot 10^3 I_3 - 20 - 10 \cdot 10^3 I_2 &= 0 \end{aligned} \right\} I_3 = \frac{V_i + 5}{8,75} (mA)$$

Luego, la tensión de salida es: $V_0 = 5k \cdot I_3 = \frac{4V_i + 20}{7} (V)$

La característica de transferencia quedaría:

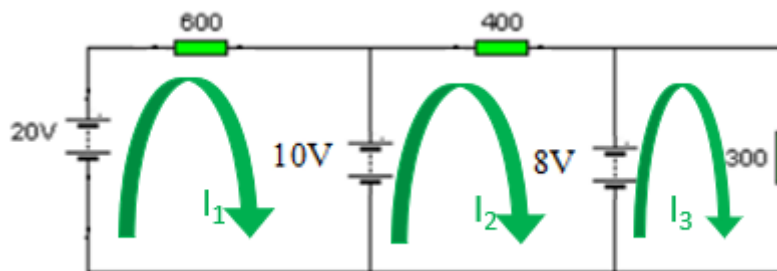


18.- En el circuito de la figura, la tensión de ruptura inversa de los diodos es $V_{Z1} = 10V$, $V_{Z2} = 8V$. Hallar las intensidades I_1 , I_2 e I_3 indicando el estado de los diodos (si se encuentran en zona Zener o no).



Solución:

- Supongamos que ambos diodos están en zona Zener. El circuito equivalente sería el siguiente:

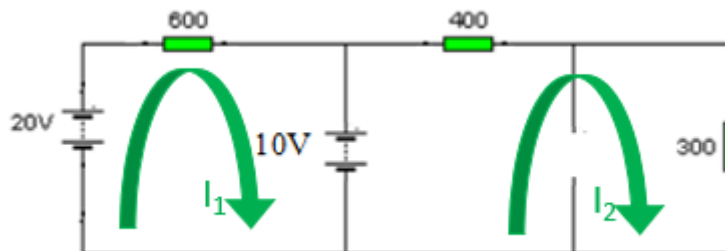


Aplicando el método de las mallas obtenemos el valor de las tres corrientes:

$$\begin{pmatrix} 20 - 10 \\ 10 - 8 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 600 & 0 & 0 \\ 0 & 400 & 0 \\ 0 & 0 & 300 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} \rightarrow I_1 = 0,016 \quad I_2 = 0,005 \quad I_3 = 0,026$$

Sin embargo, por la disposición del circuito, las corrientes deberían cumplir esta relación: $I_1 > I_2 > I_3$. Como no es así, la suposición que hemos hecho no es válida.

- Supongamos que D_1 está en zona Zener y D_2 está en polarización inversa (OFF). El circuito equivalente sería el siguiente:

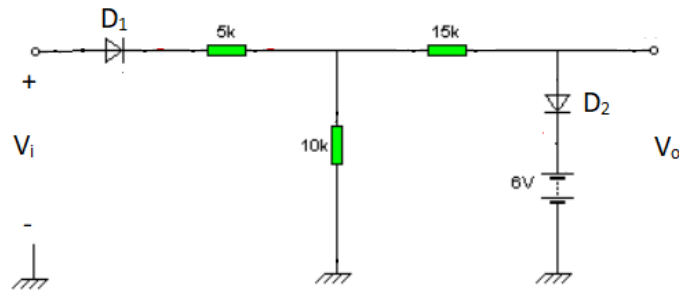


Aplicando el método de las mallas obtenemos el valor de las tres corrientes:

$$\begin{pmatrix} 20 - 10 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 600 & 0 \\ 0 & 700 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} \rightarrow I_1 = 0,016 \quad I_2 = 0,014 \quad I_3 = I_2$$

En este caso si se cumple la relación: $I_1 > I_2 > I_3$, por lo que la suposición que hemos hecho es válida.

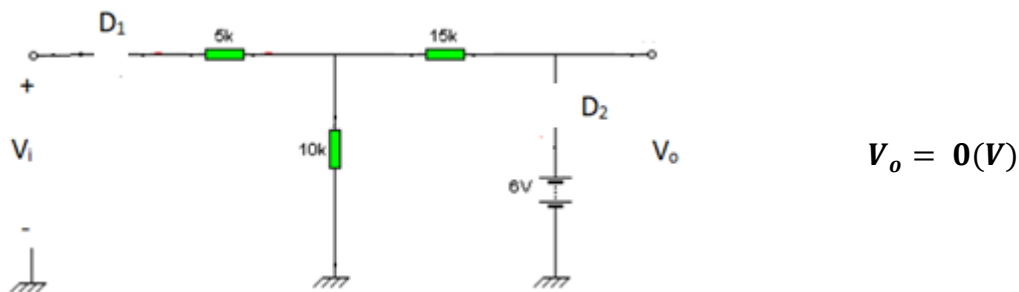
19.- Calcular la característica de transferencia del circuito de la figura para $V_i \in [-20, 20]$. Dibujar la característica de transferencia e indicar el estado de cada uno de los diodos en cada tramo.



Solución:

1º tramo. $-20 < V_i < ?$

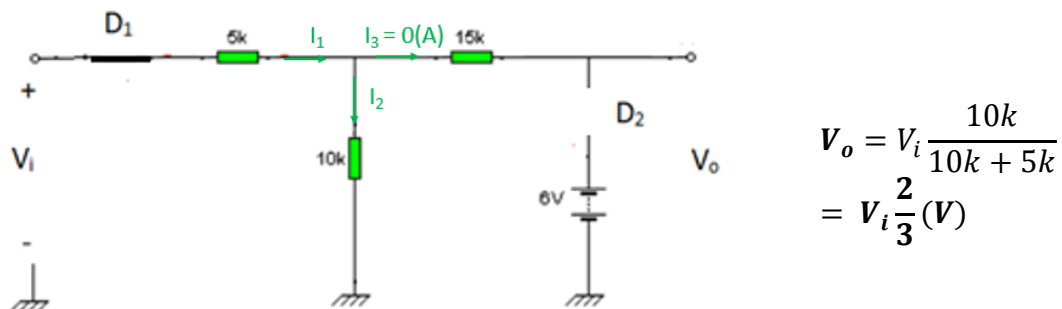
En este primer tramo, ambos diodos están polarizados en inversa. El circuito equivalente aplicando la 1º aproximación es el que se muestra en la siguiente figura. Como no tenemos alimentación, la tensión que se ve a la salida es 0V.



Esta situación continua hasta que D_1 empieza a conducir, lo cual sucede para valores positivos de la tensión de entrada: $V_i = 0(V)$.

2º tramo. $0V < V_{in} < ?$

Ahora D_1 está en polarización directa, es decir, conduce y D_2 sigue en polarización inversa. Según se puede ver en el circuito equivalente, la tensión que vemos a la salida es el voltaje que cae en la resistencia de $10K\Omega$ (tenemos un divisor de tensión).

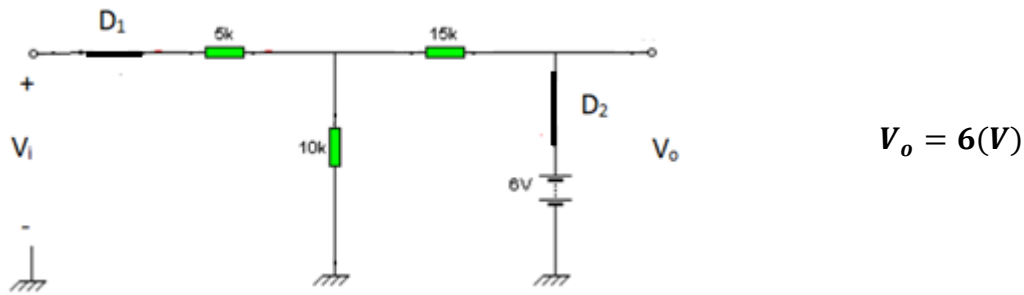


Esta situación continua hasta que D_2 empieza a conducir, lo cual ocurre cuando:

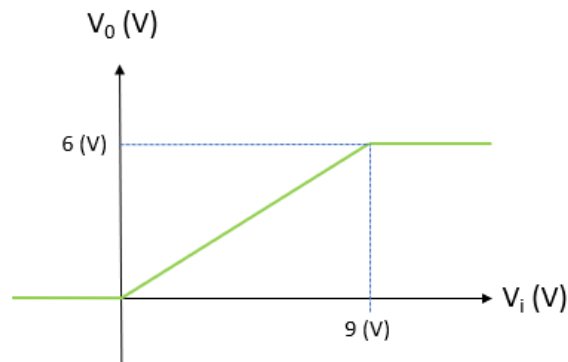
$$V_o = 6(V) \rightarrow V_i = 6 \frac{3}{2} = 9(V).$$

3º tramo. $9V < V_{in} < 20$

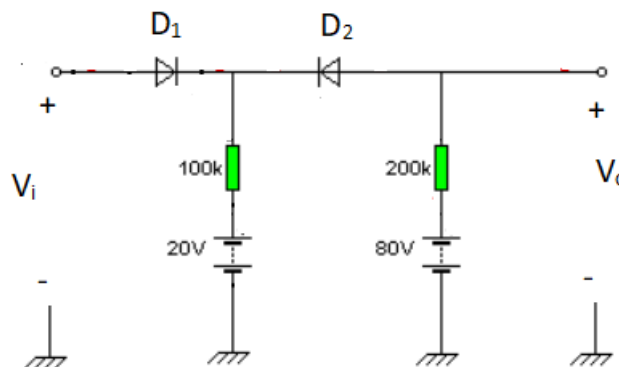
En este caso los dos diodos están en polarización directa y el circuito equivalente quedaría como se muestra en la figura. La tensión que vemos a la salida es la pila de 6V.



La característica de transferencia quedaría:



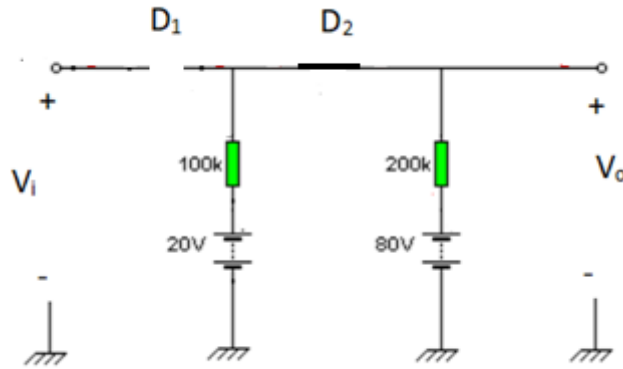
20.- Calcular la característica de transferencia del circuito de la figura. Dibujar la característica de transferencia e indicar el estado de cada uno de los diodos en cada tramo.



Solución:

1º tramo. $-\infty < V_i < ?$

Para valores negativos de la tensión de entrada D_1 está en polarización inversa, pero D_2 está en polarización directa porque en su ánodo tiene conectada una pila de 80V y en su cátodo una pila de 20V. El circuito equivalente aplicando la 1º aproximación es el que se muestra en la siguiente figura. Aplicando la 2º Ley de Kirchhoff obtenemos la corriente que circula por la resistencia de 200K Ω para así poder calcular la tensión que vemos a la salida como la suma de la caída de tensión en esa resistencia y la pila de 80V.



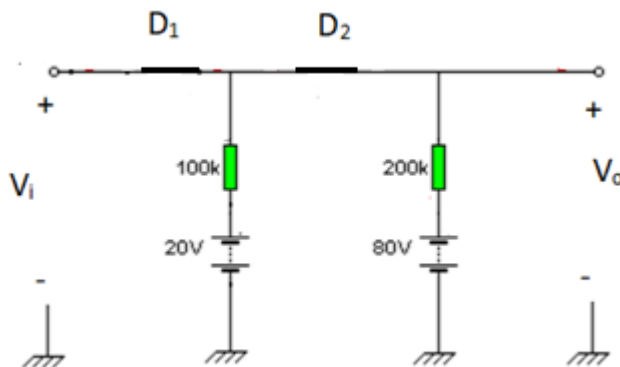
$$-20 + 100KI + 200KI + 80 = 0 \rightarrow I = -0,2(mA)$$

$$V_o = 200KI + 80 = \mathbf{40(V)}$$

Esta situación continua hasta que D_1 empieza a conducir, lo cual ocurre cuando $V_i = V_o = 40(V)$.

2º tramo. $40V < V_{in} < ?$

En este caso ambos diodos están en polarización directa y el circuito equivalente quedaría como el que se muestra en la figura, y la tensión que se ve a la salida es la misma que tenemos a la entrada.

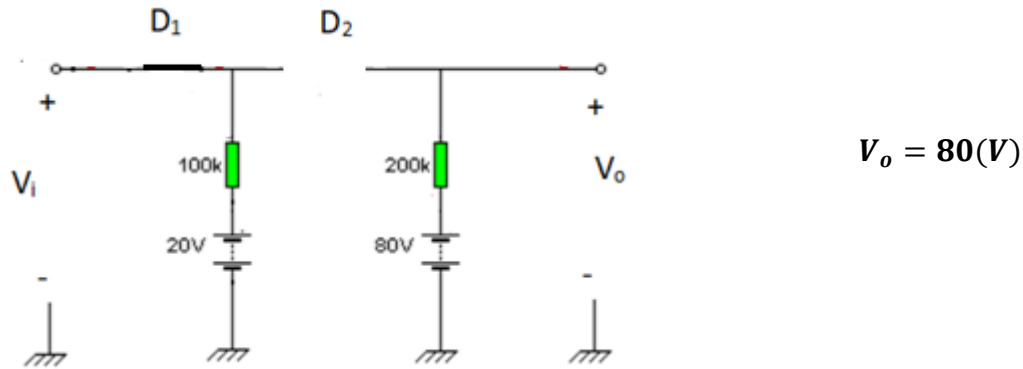


$$V_o = V_i(V)$$

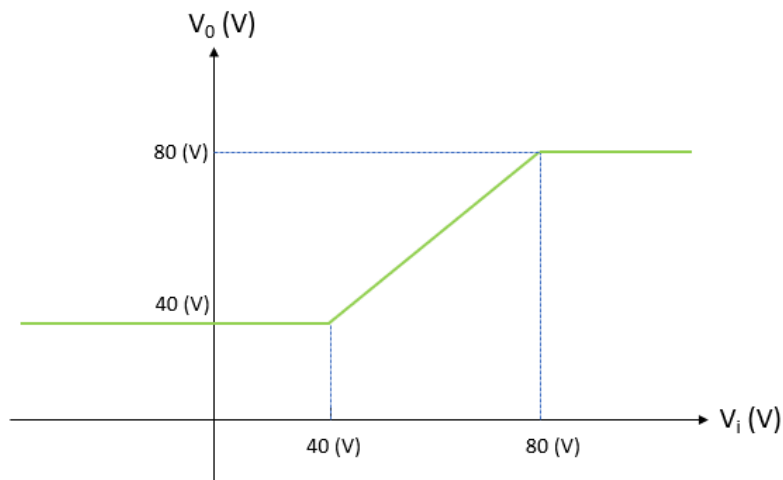
Esta situación continuará hasta que D_2 deje de conducir, lo cual ocurrirá cuando $V_i = 80(V)$

3º tramo. $80V < V_{in} < ?$

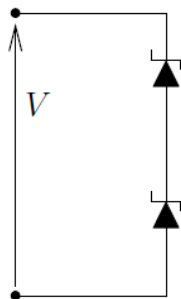
Ahora D_2 está en polarización inversa y no conduce. El circuito equivalente quedaría como el que se muestra en la figura, y la tensión que se ve a la salida es la pila de 80V, ya que por la resistencia de $200K\Omega$ no circula corriente.



La característica de transferencia quedaría:



21.- Las corrientes de saturación de los dos diodos de la figura son de 1 y 2 μA , respectivamente. La tensión de ruptura es la misma en ambos diodos y vale 100 V.



- Calcular la corriente y la tensión en cada diodo si $V = 80$ y $V = 120V$.
- Repetir el apartado anterior si se coloca en paralelo con cada diodo una resistencia de $8M\Omega$.

Solución:

- Analizamos cada caso por separado.
 - Para $V=80V$. Ambos diodos están en inversa y no conducen. En realidad, a través de ellos circula una pequeña corriente que es la corriente de saturación. Como los dos diodos están en serie y la $I_{S1} < I_{S2}$, la corriente que está circulando por los diodos es: $I = I_{S1} = 1\mu A$.

Obtenemos el voltaje que cae en $D2$ mediante la ecuación de Shockley (siendo $V_T = 26mV, \eta = 2$):

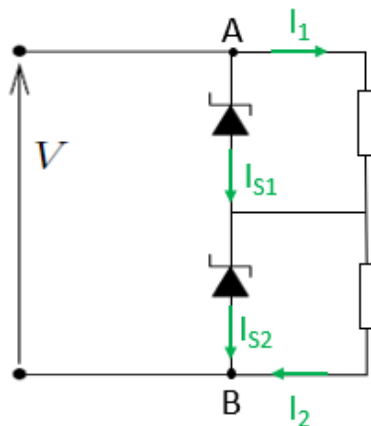
$$1 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-6} \left(e^{V_{D2}/2 \cdot 26 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \rightarrow V_{D2} = 21,08(mV)$$

La tensión que cae en D_1 es: $V_{D1} = 80 - V_{D2} = 79,97(V)$

- Para $V=120V$. Este voltaje es mayor que la tensión de ruptura de D_1 , por lo que D_1 estará en zona Zener, cayendo entre sus bornes una tensión de 100V (su tensión de ruptura). El resto de voltaje hasta los 120V, es decir, 20V, es el voltaje que habrá entre los bornes de D_2 , por lo tanto, este diodo estará polarizado en inversa. La corriente que circula por los diodos es la I_{S2} porque D_2 es el diodo que está en inversa.

b) Repetimos el procedimiento habiendo colocado en paralelo con cada diodo una resistencia de $8M\Omega$.

- Para $V=80V$. Los dos diodos están OFF, circulando a través de ellos I_{S1} e I_{S2} , respectivamente.



Aplicando Kirchhoff a la malla externa:

$$80 = 8MI_1 + 8MI_2$$

Aplicando la 1º Ley de Kirchhoff en los nodos A y B, se tiene:

$$I = I_1 + I_{S1} = I_2 + I_{S2}$$

Resolviendo el sistema formado por estas dos ecuaciones obtenemos las corrientes:

$$I_1 = 4,5(\mu A)$$

$$I_2 = 5,5(\mu A)$$

La tensión en los diodos es:

$$V_{D1} = 8MI_1 = \mathbf{44(V)}$$

$$V_{D2} = 8MI_2 = \mathbf{36(V)}$$

- Para $V=120V$. Este voltaje se reparte entre las dos resistencias, siendo el voltaje que cae en cada diodo inferior a 100V. Por lo tanto, ambos diodos están OFF y por cada uno de ellos circula su respectiva corriente de saturación.

Aplicando Kirchhoff a la malla externa: $120 = 8MI_1 + 8MI_2$

Aplicando la 1º Ley de Kirchhoff en los nodos A y B, se tiene:

$$I = I_1 + I_{S1} = I_2 + I_{S2}$$

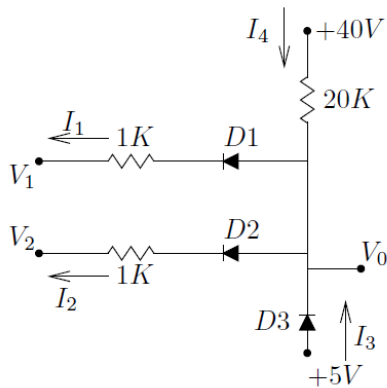
Resolviendo el sistema formado por estas dos ecuaciones obtenemos las corrientes: $I_1 = 7(\mu A)$, $I_2 = 8(\mu A)$

La tensión en los diodos es:

$$V_{D1} = 8MI_1 = \mathbf{64(V)}$$

$$V_{D2} = 8MI_2 = \mathbf{56(V)}$$

22.- Supóngase que los diodos del circuito de la figura tienen $R_f = 0\Omega$, $V_v = 0.6V$ y $R_r = \infty$, con una caída del diodo en conducción de $0.7V$. Hallar I_1 , I_2 , I_3 y V_0 en las siguientes condiciones:

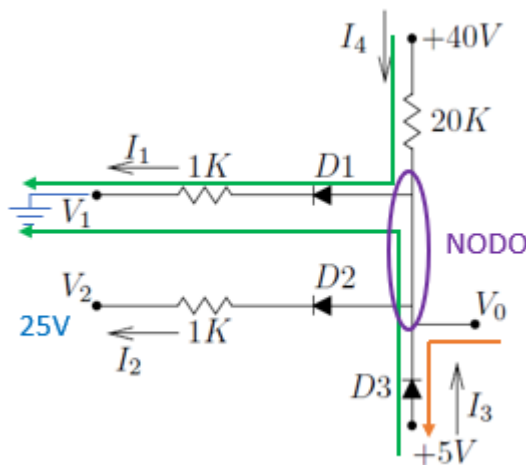


a) $V_1 = 0V$, $V_2 = 25V$

b) $V_1 = V_2 = 25V$

Solución:

a) $V_1 = 0V$, $V_2 = 25V$



Al conectar a $0V$ el cátodo de D_1 , como la tensión en su ánodo es mayor, lo estamos polarizando en directa (ON). En el cátodo de D_2 estamos poniendo un voltaje mayor que el que hay en su ánodo ($25V > 5V$), por lo que este diodo estará en polarización inversa (OFF). Como D_1 está conduciendo y D_2 no, el cátodo de D_3 está conectado a la masa que hemos puesto en V_1 , por lo que también está en polarización directa.

Aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff en las ramas marcadas en verde, obtenemos los valores de I_1 , V_0 , I_4 :

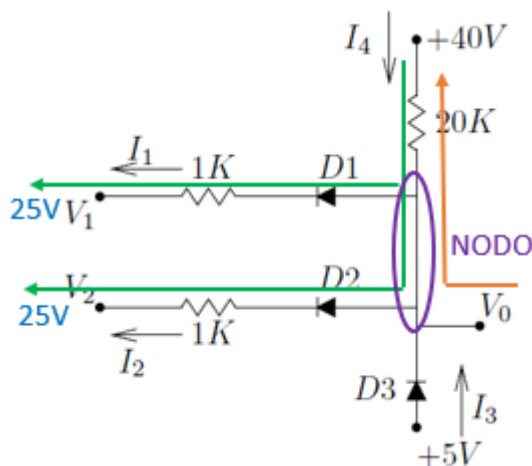
$$\left. \begin{aligned} 5 &= 0,7 + 0,7 + I_1 \rightarrow I_1 = 3,6(mA) \\ 40 &= 20I_4 + 0,7 + I_1 \end{aligned} \right\} I_4 = 1,785(mA)$$

$$V_0 = 5 - 0,7 = 4,3(V)$$

Como $I_2 = 0$ porque D_2 está en inversa, aplicando la 1ª Ley de Kirchhoff al nodo marcado en morado obtenemos I_3 :

$$I_3 + I_4 = I_2 + I_1 \rightarrow I_3 = 1,785(mA)$$

b) $V_1 = V_2 = 25V$



Al conectar a 25V el cátodo de los diodos D_1 y D_2 , los estamos polarizando en directa ($25V < 40V$). La consecuencia de que estos dos diodos conduzcan es que ahora el cátodo de D_3 está conectado a 25V, por lo tanto, está en polarización inversa y no conduce.

Fijaros, que las ramas de D_1 y D_2 son iguales, luego las corrientes I_1 e I_2 también serán iguales. En este caso, D_3 está en polarización inversa, por lo que $I_3 = 0$. Aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff en las ramas marcadas en verde y la 1ª Ley de Kirchhoff en el nodo marcado en morado, obtenemos:

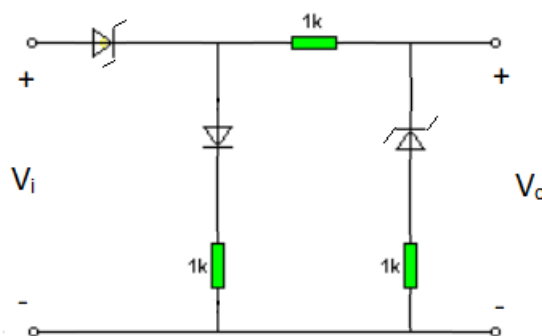
$$\left. \begin{aligned} I_3 + I_4 &= I_2 + I_1 \\ I_3 &= 0(mA) \\ I_2 &= I_1 \end{aligned} \right\} I_4 = 2I_1$$

$$40 = 20I_4 + I_1 + 0,7 + 25$$

$$V_0 = 40 - 20I_4 = 26,08(V)$$

$$I_1 = 0,348(mA), I_4 = 0,696(mA)$$

23.- Dado el circuito de la figura donde el Zener Z_1 tiene una tensión Zener de $V_{Z1} = 3V$, y Z_2 de $V_{Z2} = 6V$. Calcula la característica de transferencia del circuito analíticamente y dibujar la gráfica (suponer D_1 , Z_1 , y Z_2 diodos ideales).

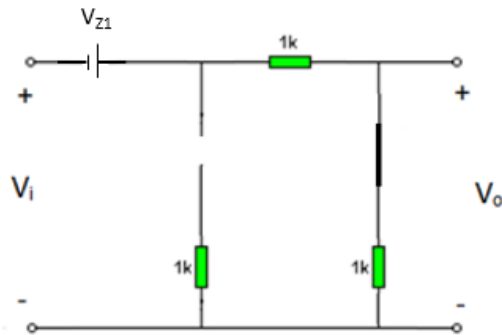


Solución:

1º tramo. $-\infty < V_i < ?$

Para valores negativos de la tensión de entrada D_1 está en polarización inversa, ya que en su ánodo tenemos tensiones muy negativas. Z_1 está en zona Zener porque el voltaje en su ánodo es menor que en su cátodo y es menor que su tensión de ruptura ($-3V$). Finalmente, Z_2 está en polarización directa porque la tensión en su cátodo (tensiones muy negativas) es menor que en su ánodo. El circuito equivalente aplicando la 1ª aproximación es el que se muestra en la siguiente figura. Aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff obtenemos la corriente

que circula por la resistencia de $1K\Omega$ para así poder calcular la tensión que vemos a la salida.



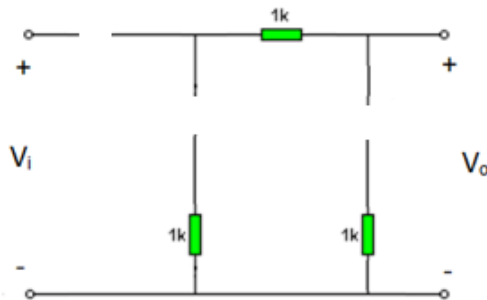
$$V_{in} - V_{Z1} + 2KI = 0 \rightarrow I = \frac{-V_{in} + V_{Z1}}{2} (mA)$$

$$V_o = 1KI = \frac{-V_{in} + V_{Z1}}{2} (V)$$

Esta situación continua hasta que Z_1 pasa a polarización inversa cuando $V_{in} = -3(V)$.

2º tramo. $-3 < V_i < ?$

En este caso Z_1 está en polarización inversa y no conduce, por lo que el circuito queda abierto a la entrada y no tiene alimentación, tal y como se muestra en la figura del circuito equivalente. Como no se inyecta corriente en el circuito, D_1 y Z_2 tampoco conducen. En consecuencia, la tensión que vemos a la salida son $0V$.

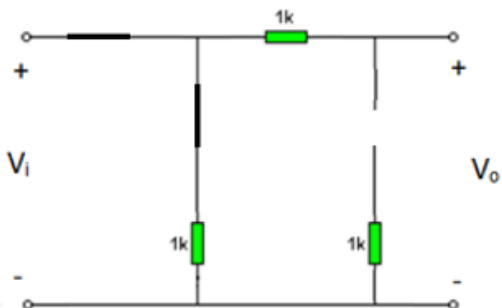


$$V_o = 0(V)$$

Esta situación continua hasta que Z_1 pase a directa, lo cual ocurre cuando $V_{in} = 0(V)$.

3º tramo. $0 < V_i < ?$

A partir de este voltaje Z_1 va a permanecer en directa, Z_2 sigue en inversa y D_1 está en directa. Por lo tanto, el circuito equivalente sería el que se muestra en la siguiente figura. Donde se puede ver que, como el circuito está abierto por la derecha, por la resistencia de $1K\Omega$ en posición horizontal, no circula ninguna corriente. Por lo tanto, la tensión que vemos a la salida es igual a la tensión que tenemos en la entrada.

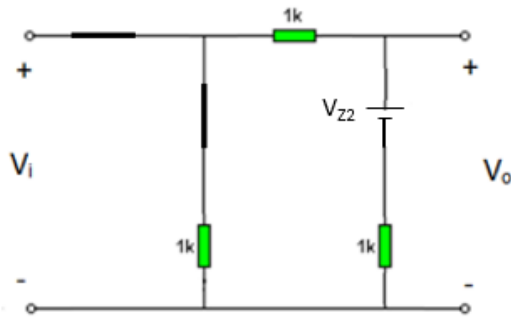


$$V_o = V_{in}$$

Esta situación continua hasta que Z_2 pase a operar en zona Zener, lo cual ocurre cuando $V_{in} = 6(V)$.

4º tramo. $6 < V_i < ?$

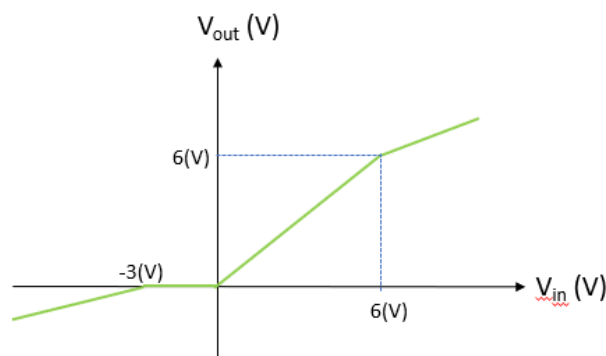
Con Z_2 operando en región Zener y los otros dos diodos en polarización directa, el circuito equivalente queda como se muestra en la siguiente figura. La tensión que vemos a la salida será la suma de la tensión del diodo Z_2 más la caída de tensión en la resistencia de $1K\Omega$ que está en serie con este diodo.



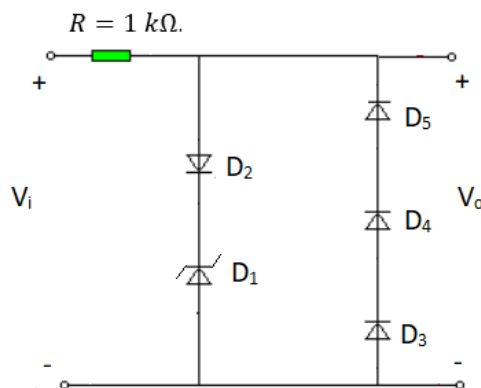
$$-V_{in} + V_{Z2} + 2KI = 0 \rightarrow I = \frac{V_{in} - V_{Z2}}{2} (mA)$$

$$V_o = 6 + 1KI = 3 + \frac{V_{in}}{2} (V)$$

La característica de transferencia quedaría:



24.- Dibujar la curva de transferencia del circuito de la figura sabiendo que $V_Z = 9.4V$, $V_\gamma = 0.6V$ y $R = 1 k\Omega$.

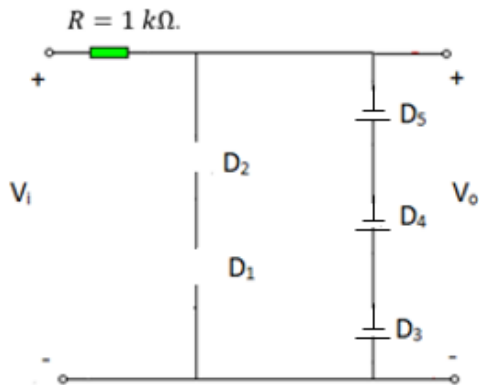


Solución:

1º tramo. $-\infty < V_i < ?$

Para valores negativos de la tensión de entrada D_2 está en polarización inversa, ya que en su ánodo tenemos tensiones muy negativas. En este punto tenemos entonces un circuito abierto y, como no circula corriente por D_1 , este diodo está OFF. D_3 , D_4 y D_5 están en polarización directa ya que la tensión en sus ánodos es mayor que en sus cátodos. El circuito equivalente aplicando la 2ª aproximación es el que se muestra en la siguiente

figura. La tensión que vemos a la salida es justamente la suma de las tensiones umbrales de los diodos D_3 , D_4 y D_5 .

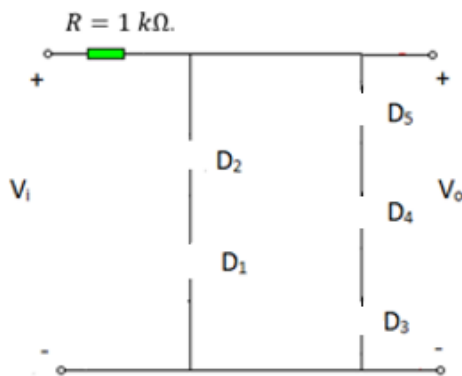


$$V_o = -(0,6 + 0,6 + 0,6) = -1,8(V)$$

Esta situación durará hasta que los tres diodos dejen de estar en polarización directa, es decir, cuando $V_{in} = -1,8(V)$.

2º tramo. $-1,8 < V_i < ?$

A partir de este voltaje, los diodos D_3 , D_4 y D_5 están en polarización inversa. D_2 todavía sigue en polarización inversa y, por lo tanto, el circuito equivalente quedaría como el que se muestra en la figura. En la salida veremos la misma tensión que tengamos a la entrada.



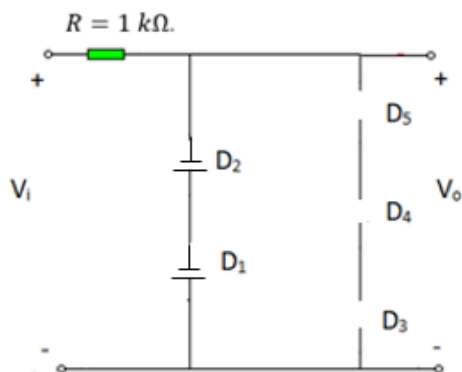
$$V_o = V_i$$

Esta situación finaliza una vez que D_2 pase a polarización directa, lo cual sucede cuando:

$$V_{A_{D2}} = V_{A_{D2}} + 0,6 = V_{Z_{D1}} + 0,6 = 9,4 + 0,6 = 10(V) \rightarrow V_i = 10(V)$$

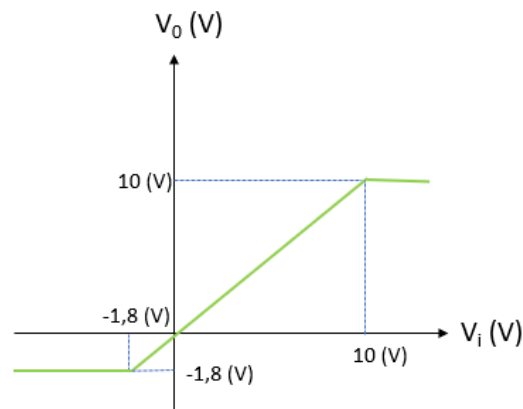
3º tramo. $10 < V_i < ?$

Finalmente, D_2 está polarizado en directa y D_1 está en zona Zener. La tensión que vemos a la salida es la suma de la tensión umbral de D_2 y la tensión Zener de D_1 .

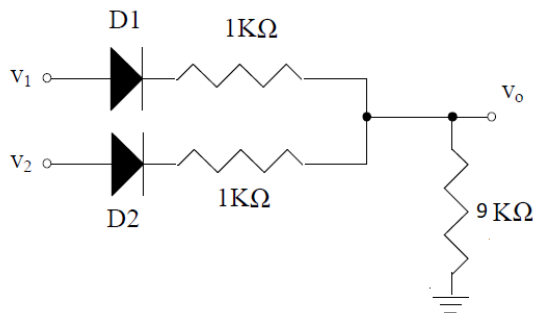


$$V_o = 10(V)$$

La característica de transferencia quedaría:



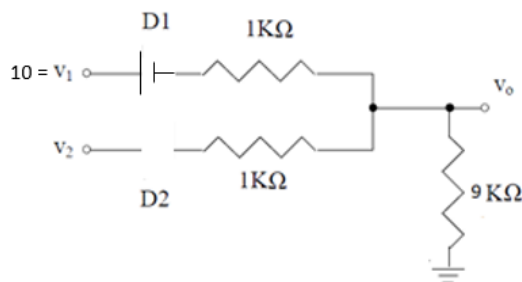
25.- Calcular la tensión a la salida del circuito de la figura (V_o) e indicar el estado de los diodos para las siguientes tensiones de entrada, teniendo en cuenta que la tensión umbral de los diodos es $V_\gamma = 0.6V$:



- a) $V_1 = 10V, V_2 = 0V$
- b) $V_1 = 5V, V_2 = 0V$
- c) $V_1 = 10V, V_2 = 5V$
- d) $V_1 = 5V, V_2 = 5V$

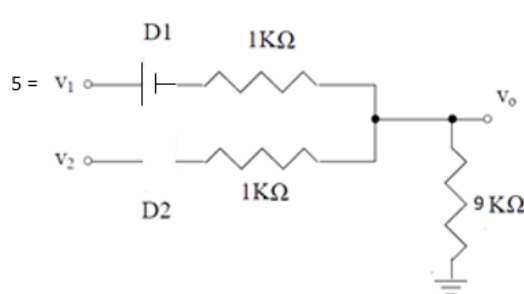
Solución:

- a) Tenemos más voltaje en el ánodo de D_1 que en su cátodo, por lo tanto, este diodo está en polarización directa. Sin embargo, al conectar el ánodo de D_2 a $0V$, tenemos menos tensión en su ánodo que en su cátodo. Por lo tanto, D_2 está en polarización inversa. La tensión que vemos a la salida es:



$$V_o = (10 - 0,6) \frac{9K}{1K + 9K} = 8,46(V)$$

- b) Tenemos la misma situación que en el apartado anterior. Pero la tensión que vemos a la salida es diferente.

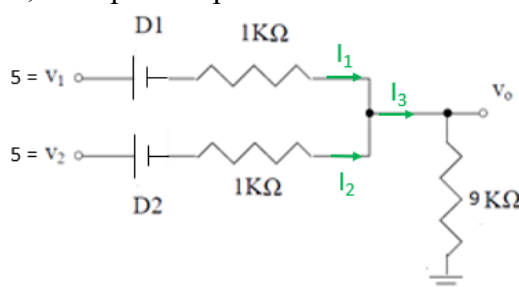


$$V_o = (5 - 0,6) \frac{9K}{1K + 9K} = 3,96(V)$$

- c) Según hemos calculado en el apartado a, $V_{K_{D2}} = V_A = 8,46(V)$, cuando $V_1 = 10(V)$. Como $V_{K_{D2}} = 8,46(V) > 5 = V_{A_{D2}}$, D_2 está en polarización inversa. Como tenemos la misma situación que en el apartado a, con la misma tensión de entrada, la tensión que vemos a la salida es la misma:

$$V_o = 8,46(V)$$

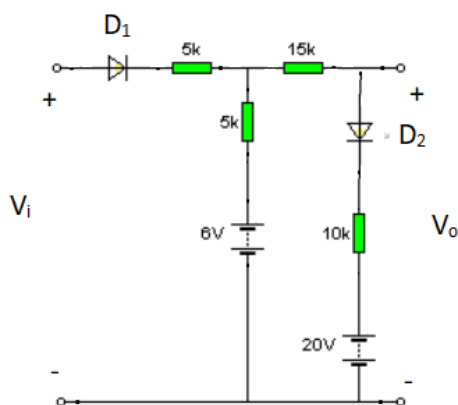
- d) Para $V_1 = 5(V)$, en el apartado b habíamos calculado que la $V_A = V_{K_{D2}} = 3,96(V)$. Como $V_{K_{D2}} = 3,96(V) < 5 = V_{A_{D2}}$, D_2 está en polarización directa. Por lo tanto, los dos diodos están ON. Aplicando las Leyes de Kirchhoff obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones del cual despejamos el valor de la corriente I_3 que, multiplicado por la resistencia de $9K\Omega$, nos da la tensión de salida.



$$\begin{aligned} I_3 &= I_1 + I_2 \\ -5 + 0,6 + 1KI_1 + 9KI_3 &= 0 \\ -5 + 0,6 + 1KI_2 + 9KI_3 &= 0 \\ \rightarrow I_3 &= 0,46(mA) \end{aligned}$$

$$V_o = 9KI_3 = 4,14(V)$$

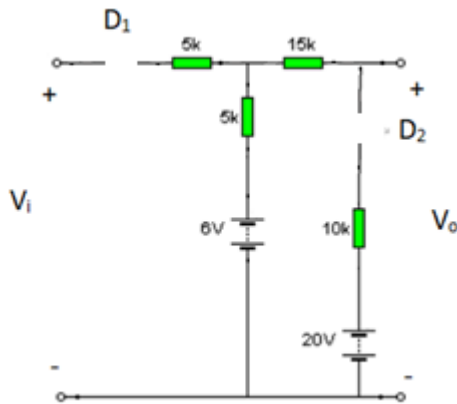
26.- Calcular la característica de transferencia de la figura para $0V \leq V_i \leq 50V$. Dibujar la característica de transferencia a indicar el estado de cada uno de los diodos en cada tramo.



Solución:

1º tramo. $0 < V_i < ?$

En este primer tramo, ambos diodos están polarizados en inversa. El circuito equivalente aplicando la 1ª aproximación es el que se muestra en la siguiente figura. Como el circuito está abierto y no circula corriente, la tensión que vemos a la salida es la que nos da la pila de 6V.

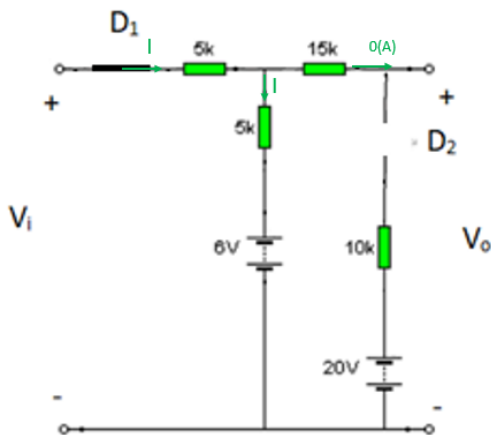


$$V_o = 6(V)$$

Esta situación continua hasta que D_1 empieza a conducir, lo cual ocurre cuando: $V_i = 6(V)$.

2º tramo. $6V < V_{in} < ?$

D_1 ha empezado a conducir, mientras que D_2 sigue en inversa. De acuerdo con el circuito equivalente de la figura, la tensión que vemos a la salida es la pila de 6V más la caída de tensión en la resistencia de $5K\Omega$ (la resistencia de $15K\Omega$ no se tiene en cuenta porque a través de ella no circula corriente).



$$\begin{aligned} -V_i + 10KI + 6 &= 0 \rightarrow I \\ &= \frac{V_i - 6}{10} (mA) \end{aligned}$$

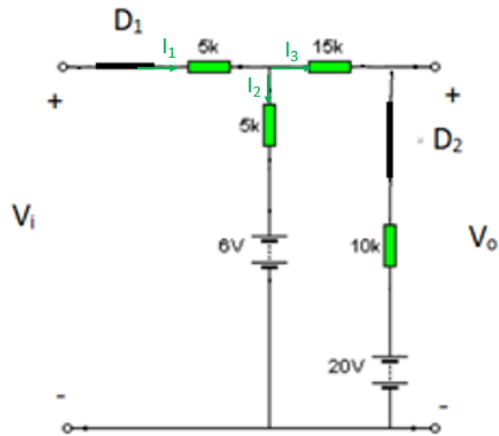
$$V_o = 6 + 5KI = 3 + \frac{V_i}{2} (V)$$

Esta situación continua hasta que D_2 empieza a conducir, lo cual ocurre cuando:

$$V_o = 20(V) \rightarrow V_i = (20 - 3) \cdot 2 = 34(V)$$

3º tramo. $34V < V_{in} < 50$

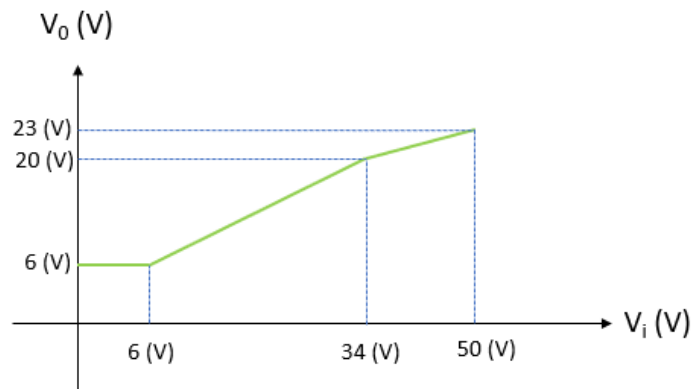
D_1 y D_2 están en polarización directa. De acuerdo con el circuito equivalente de la figura, la tensión que vemos a la salida es la pila de 20V más la caída de tensión en la resistencia de $10K\Omega$, por lo que, primero calculamos la corriente que circula por esa resistencia aplicando las leyes de Kirchhoff.



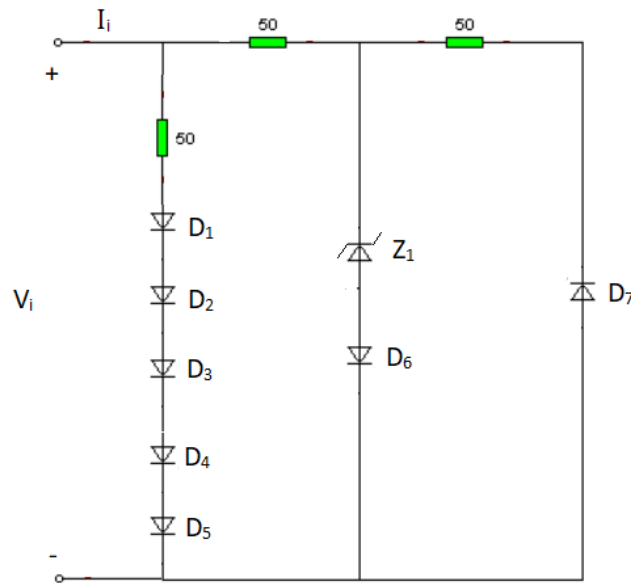
$$\left. \begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ -V_i + 5 \cdot 10^3 I_1 + 5 \cdot 10^3 I_2 + 6 &= 0 \\ 15 \cdot 10^3 I_3 + 10 \cdot 10^3 I_3 + 20 - 6 - 5 \cdot 10^3 I_2 &= 0 \end{aligned} \right\} I_3 = \frac{V_i - 34}{55} \text{ (mA)}$$

$$V_o = 20 + 10KI_3 = \mathbf{13,81 + \frac{2V_i}{11} \text{ (V)}}$$

La característica de transferencia quedaría:



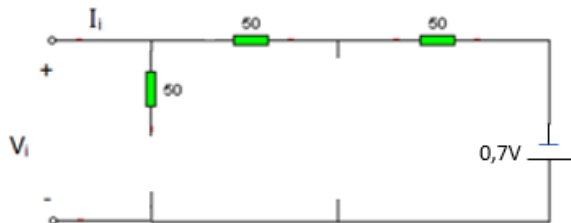
27.- Obtener analíticamente y dibujar la gráfica de la función $I_i = f(V_i)$ en el circuito de la figura. Diodos: $V_V = 0.7V$, Zener: $V_V = 0.7V$, $V_Z = 1.9V$.



Solución:

1º tramo. $-\infty < V_i < ?$

Con tensiones negativas de entrada, los diodos D_1, D_2, D_3, D_4 y D_5 están en polarización inversa. Lo mismo sucede con D_6 , luego en esta rama tenemos circuito abierto. El circuito equivalente quedaría como se muestra en la siguiente figura. Obtenemos el valor de la corriente aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff como sigue.



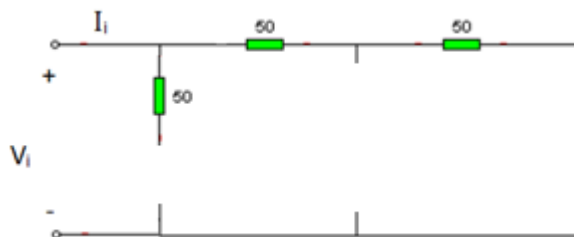
$$-V_i + 100I_i - 0,7 = 0 \rightarrow$$

$$I_i = \frac{V_i + 0,7}{100} \text{ (A)}$$

Esta situación continua hasta que D_7 pase a polarización inversa, es decir, cuando en la entrada tengamos $V_i = -0,7(V)$.

2º tramo. $-0,7 < V_i < ?$

En este tramo ningún diodo conduce. Al estar el circuito equivalente abierto, no circula corriente.



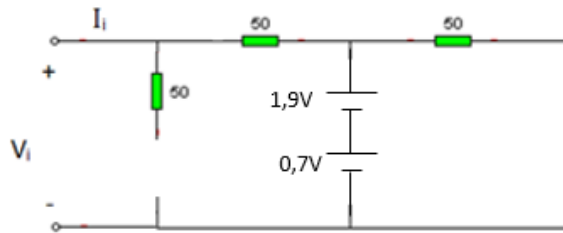
$$I_i = 0(A)$$

Los diodos D_1, D_2, D_3, D_4 y D_5 empezarán a conducir cuando superemos la suma de sus tensiones umbrales, es decir: $V_i = 5V_V = 3,5(V)$.

La rama de Z_1 y D_6 empezará a conducir cuando Z_1 esté en Zener y D_6 en directa, es decir, cuando superemos: $V_i = V_\gamma + V_Z = 2,6(V)$. Por lo tanto, esta rama conducirá antes que la de D_1, D_2, D_3, D_4 y D_5 .

3º tramo. $2,6 < V_i < 3,5$

A partir de $2,6V$ el diodo D_7 va a estar en polarización inversa. Z_1 ha pasado a zona Zener y D_6 a polarización directa. Los diodos D_1, D_2, D_3, D_4 y D_5 todavía permanecen en polarización inversa porque no hemos superado su tensión umbral. Obtenemos la corriente I_i aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff en el circuito equivalente:

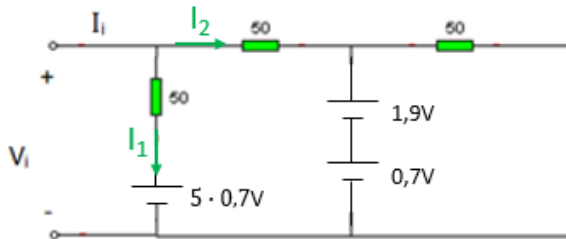


$$-V_i + 50I_i + 1,9 + 0,7 = 0 \rightarrow$$

$$I_i = \frac{V_i - 2,6}{50} (A)$$

4º tramo. $3,5 < V_i < +\infty$

Finalmente, los diodos D_1, D_2, D_3, D_4 y D_5 han pasado a polarización directa. Z_1 permanece en zona Zener y D_6 en polarización directa. D_7 permanece en polarización inversa. Puesto que la tensión que caen en cada una de las ramas es V_i , obtenemos la corriente I_i como la suma de I_1 e I_2 :



$$I_1 = \frac{V_i - 5 \cdot 0,7}{50} (A)$$

$$I_2 = \frac{V_i - 2,6}{50} (A)$$

$$I_i = I_1 + I_2 = \frac{2V_i - 6,1}{50} (A)$$

La característica de transferencia quedaría:

